

Devoir Surveillé 5

Exercice 1. Étude d'une suite récurrente.

1) Pour $x \in \mathbb{R}_+$, on a $f(x) \geq 0$. On en déduit que $\mathbb{R}_+$ est stable par f , ce qui permet de prouver par récurrence que $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_n \in \mathbb{R}_+$. On ne divise donc jamais par 0 et la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bien définie.

2) f est dérivable sur $\mathbb{R}_+$ et $\forall x \in \mathbb{R}_+$, on a $f'(x) = \frac{-1}{(x+2)^2} < 0$ donc f est (strictement) décroissante sur $\mathbb{R}_+$.

De plus, on a $f(\alpha) = \alpha \Leftrightarrow \alpha(\alpha+2) = 1$. On doit donc résoudre $\alpha^2 + 2\alpha - 1 = 0$. On a $\Delta = 8 > 0$. Les racines sont donc $-1 - \sqrt{2}$ et $-1 + \sqrt{2}$. Puisque l'on cherche les solutions positives, on a que l'unique solution positive est $\alpha = -1 + \sqrt{2}$.

3) *Étude des indices pairs.*

a) Puisque $u_2 \in \mathbb{R}_+$ (car la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est positive d'après la première question), on a bien $u_0 \leq u_2$. On peut alors montrer par récurrence sur n la propriété $\mathcal{P}(n)$: « $u_{2n} \leq u_{2(n+1)}$ ».

La propriété est vraie au rang 0 et si on fixe $n \in \mathbb{N}$ et que l'on suppose $u_{2n} \leq u_{2n+2}$, alors on a par décroissance de f :

$$\begin{aligned} u_{2n} \leq u_{2n+2} &\Rightarrow f(u_{2n}) \geq f(u_{2n+2}) \\ &\Rightarrow u_{2n+1} \geq u_{2n+3} \\ &\Rightarrow f(u_{2n+1}) \leq f(u_{2n+3}) \\ &\Rightarrow u_{2n+2} \leq u_{2n+4}. \end{aligned}$$

On a donc $u_{2(n+1)} \leq u_{2(n+2)}$ et la propriété est donc vraie au rang $n+1$. Par récurrence, on a donc que $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_{2n} \leq u_{2(n+1)}$ ce qui prouve la croissance de $(u_{2n})_{n \in \mathbb{N}}$. *On aurait aussi pu utiliser le fait que $f \circ f$ est croissante (car composée de deux fonctions décroissantes).*

b) On procède encore par récurrence. On a $u_0 \leq \alpha$. Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $u_{2n} \leq \alpha$. Alors par décroissance de f , on a $f(u_{2n}) \geq f(\alpha)$, c'est à dire $u_{2n+1} \geq \alpha$. En réappliquant f , on obtient $u_{2n+2} \leq \alpha$. La propriété est donc vraie au rang $n+1$. Par récurrence, on a donc pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{2n} \leq \alpha$.

c) La suite $(u_{2n})_{n \in \mathbb{N}}$ est donc croissante majorée par α . Elle converge donc vers une limite $L \leq \alpha$.

Puisque pour $n \in \mathbb{N}$, on a $u_{2n+2} = f(f(u_{2n}))$ et que f est continue, on en déduit par passage à la limite (et unicité de la limite) que $L = f(f(L))$. *Autrement dit, la limite est un point fixe de $f \circ f$.*

Or, on a pour $x \geq 0$:

$$f(f(x)) = \frac{1}{2 + \frac{1}{2+x}} = \frac{2+x}{5+2x}.$$

On en déduit que $L = f(f(L)) \Leftrightarrow 2L^2 + 5L = 2 + L \Leftrightarrow L^2 + 4L - 1 = 0$. On retrouve exactement la même équation de degré 2 qu'à la question 2, ce qui entraîne que $L = \alpha$.

4) On a pour $n \in \mathbb{N}$, $u_{2n+1} = f(u_{2n})$. Or, f est continue et $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_{2n} = \alpha$. On en déduit que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_{2n+1} = f(\alpha) = \alpha$ (d'après Q2).

D'après le théorème des indices pairs et impairs, on en déduit que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers α (puisque les indices pairs et impairs de la suite convergent vers α).

Exercice 2. Cosinus rationnels.

1) Soit $n \in \mathbb{N}$. On a :

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= 2 \cos(2^{n+1} \pi x) \\ &= 2 \cos(2 \times (2^n \pi x)) \\ &= 2(\cos^2(2^n \pi x) - \sin^2(2^n \pi x)) \\ &= 2(2 \cos^2(2^n \pi x) - 1) \\ &= a_n^2 - 2. \end{aligned}$$

Par récurrence, on montre pour $n \in \mathbb{N}$ la propriété $\mathcal{P}(n)$: « $a_n \in \mathbb{Q}$ ». La propriété est vraie au rang 0 par hypothèse de l'énoncé. Si elle est vraie au rang $n \in \mathbb{N}$ fixé, puisque un produit et une somme de rationnels est rationnel, on en déduit que $a_{n+1} \in \mathbb{Q}$. On a donc $\mathcal{P}(n+1)$ ce qui entraîne que tous les a_n sont rationnels.

2) Par définition des rationnels, il existe $(p, q) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*$ tels que $y = \frac{p}{q}$. En posant $p' = \frac{p}{p \wedge q}$ et $q' = \frac{q}{p \wedge q}$, on a alors $y = \frac{p'}{q'}$ avec $(p', q') \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*$ et $p' \wedge q' = 1$.

Pour l'unicité, si on avait $y = \frac{p_1}{q_1} = \frac{p_2}{q_2}$ avec $p_1, p_2 \in \mathbb{Z}$, $q_1, q_2 \in \mathbb{N}^*$ et $p_1 \wedge q_1 = 1$ et $p_2 \wedge q_2 = 1$, alors on a :

$$p_1 q_2 = p_2 q_1.$$

On a donc $q_2 | p_2 q_1$ donc d'après le théorème de Gauss (puisque $q_2 \wedge p_2 = 1$), on a $q_2 | q_1$. On prouve de la même façon que $q_1 | q_2$. Puisque q_1 et q_2 sont positifs, on a $q_1 = q_2$, ce qui entraîne alors $p_1 = p_2$ en réinjectant dans la première égalité. L'unicité est donc prouvée.

3) On a en utilisant le lemme d'Euclide :

$$\begin{aligned} (p^2 - 2q^2) \wedge q^2 &= (p^2 - 2q^2 + 2q^2) \wedge q^2 \\ &= p^2 \wedge q^2. \end{aligned}$$

Or, on a $p \wedge q = 1$. Ceci entraîne que p et q n'ont aucun facteur premier en commun. Il en est alors de même pour p^2 et q^2 (en élevant un nombre au carré, on ne change pas les nombres premiers qui apparaissent dans sa décomposition en produits de nombres premiers). On a donc bien $p^2 \wedge q^2 = 1$ ce qui prouve le résultat voulu.

4) On a d'après la relation liant a_{n+1} à a_n que :

$$\frac{p_{n+1}}{q_{n+1}} = \frac{p_n^2 - 2q_n^2}{q_n^2}.$$

Or, d'après la question précédente, on a $(p_n^2 - 2q_n^2) \wedge q_n^2 = 1$, $p_n^2 - 2q_n^2 \in \mathbb{Z}$ et $q_n^2 \in \mathbb{N}^*$. On peut donc identifier numérateur et dénominateur. On obtient donc en considérant uniquement les dénominateurs que $q_{n+1} = q_n^2$.

5) Puisque x est rationnel, il existe $N \in \mathbb{N}^*$ tel que Nx soit un entier pair (il suffit de prendre pour N le double du dénominateur de x). On a alors :

$$(e^{i2^n \pi x})^N = e^{i2^n N x \pi}.$$

Or, $2^n N x \pi \equiv 0 [2\pi]$ (puisque $2^n N x$ est un entier pair). On a donc bien $e^{i2^n N x \pi} = 1$ ce qui prouve que $e^{i2^n \pi x} \in U_N$.

Or, on a $\forall n \in \mathbb{N}$, $a_n = 2 \operatorname{Re}(e^{i2^n \pi x})$. Puisque $\forall n \in \mathbb{N}$, $e^{i2^n \pi x} \in U_N$, alors cette exponentielle ne peut prendre au plus que N valeurs différentes (et N est fixé). On en déduit que sa partie réelle ne peut prendre également qu'au plus N valeurs différentes, ce qui entraîne que l'ensemble $\{a_n, n \in \mathbb{N}\}$ est un ensemble fini.

6) Par récurrence directe, on a $\forall n \in \mathbb{N}, q_n = (q_0)^{2^n}$. l'absurde, si $q_0 \neq 1$, alors puisque $q_0 \in \mathbb{N}^*$, on aurait $q_0 \geq 2$ et la suite $(q_n)_{n \in \mathbb{N}}$ prendrait alors une infinité de valeurs distinctes (puisque'elle est strictement croissante). Puisque a_n s'écrit sous la forme $\frac{p_n}{q_n}$ avec $p_n \wedge q_n = 1$ de manière uniquement, on aurait alors que tous les termes de la suite $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ seraient distincts (ils auraient tous des dénominateurs différents) ce qui contredit la question précédente ! On a donc $q_0 = 1$.

On a donc $a_0 = \frac{p_0}{q_0} = p_0 \in \mathbb{Z}$.

7) On a $a_0 = 2 \cos(\pi x) \in \mathbb{Z}$. Or, puisque cosinus est comprise dans $[-1, 1]$, on a donc $2 \cos(\pi x) \in \{-2, -1, 0, 1, 2\}$. En divisant par 2, on obtient le résultat demandé.

La fonction cos est strictement décroissante sur $[0, \pi]$ donc il n'y a que 5 valeurs de $x \in [0, 1]$ telles que $\cos(\pi x)$ prennent les valeurs trouvées. Il s'agit de $0, \frac{1}{3}, \frac{1}{2}, \frac{2}{3}$ et 1. Tous ces nombres sont bien rationnels et ont des valeurs de $\cos(\pi x)$ rationnelles. Pour tous les autres rationnels de $[0, 1]$, l'étude précédente prouve que $\cos(\pi x) \notin \mathbb{Q}$.

Ce n'était pas demandé dans le sujet mais on a donc (par parité et périodicité) que les seuls rationnels x tels que $\cos(\pi x) \in \mathbb{Q}$ sont les éléments de $\mathbb{Z} \cup \frac{1}{2}\mathbb{Z} \cup \frac{1}{3}\mathbb{Z}$. Autrement dit, ce sont les rationnels qui sous forme irréductible ont un dénominateur égal à 1, 2 ou 3.

Exercice 3. Étude des sous groupes de $\mathbb{R}$

1) Puisque G n'est pas réduit au singleton $\{0\}$, il existe $x_0 \in G$ avec $x_0 \neq 0$. Puisque $-x_0 \in G$ (car G est stable par passage à l'opposé), on en déduit que G admet au moins un élément strictement positif (x_0 ou $-x_0$). Ceci entraîne que G_+^* est non vide. De plus cet ensemble est minoré (par 0) donc il admet une borne inférieure que l'on notera α . Puisque 0 minore G_+^* et que α est le plus grand des minorants, on en déduit que $0 \leq \alpha$.

2)

a)

i) Par caractérisation epsilonuse de la borne inférieure appliquée en $\varepsilon = \alpha > 0$, on en déduit qu'il existe $g_1 \in G \cap \mathbb{R}_+^*$ tel que $g_1 < \alpha + \varepsilon$. On a donc $g_1 < 2\alpha$. De plus, g_1 est supérieur ou égal à α car α minore G_+^* . On a donc $\alpha \leq g_1 < 2\alpha$. De plus, $\alpha \neq g_1$ car sinon on aurait $\alpha \in G \cap \mathbb{R}_+^*$ et donc $\alpha \in G$: absurde ! On en déduit que :

$$\alpha < g_1 < 2\alpha.$$

ii) On peut alors réappliquer la caractérisation epsilonuse de la borne inférieure en $\varepsilon' = g_1 - \alpha > 0$. Il existe donc $g_2 \in G \cap \mathbb{R}_+^*$ tel que $g_2 < \alpha + \varepsilon'$. On a donc $g_2 < g_1$. De plus, pour les mêmes raisons que précédemment on a $\alpha < g_2$. On en déduit finalement qu'il existe g_1 et g_2 dans $G \cap \mathbb{R}_+^*$ (et donc dans G) tels que :

$$\alpha < g_2 < g_1 < 2\alpha.$$

iii) On a $g_2 < 2\alpha$ et $\alpha < g_1$ donc $-g_1 < -\alpha$. On en déduit que $g_2 - g_1 < \alpha$. De plus, puisque $g_1 < g_2$, on a également $0 < g_2 - g_1$. Ceci entraîne plusieurs choses :

- Tout d'abord $g_2 - g_1 \in \mathbb{R}_+^*$.
 - Ensuite, puisque $g_1 \in G$, alors $-g_1 \in G$. Puisque G est stable par addition et que $g_2 \in G$, on a également $g_2 - g_1 \in G$. Ceci avec le point précédent entraîne que $g_2 - g_1 \in G \cap \mathbb{R}_+^*$.
 - On a donc construit un élément de G_+^* strictement inférieur à sa borne inférieure : c'est absurde !
- b) Puisque $\alpha \in G$ et que G est stable par somme, on a alors $\alpha + \alpha = 2\alpha$ qui est dans G . De même, on peut montrer par récurrence pour $n \in \mathbb{N}$ la propriété $\mathcal{P}(n)$: « $n\alpha \in G$ ». La propriété

est vraie pour $n = 0$ (G contient 0 par hypothèse de l'énoncé), au rang 1 et 2 comme on vient de le voir. Si elle est vraie au rang n , alors $n\alpha + \alpha \in G$, ce qui entraîne $(n+1)\alpha \in G$. On en déduit que $\mathcal{P}(n+1)$ est vraie. Enfin, puisque G est stable par passage à l'opposé et que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $n\alpha \in G$, alors on a également pour tout $n \in \mathbb{N}$, $-n\alpha \in G$. On a finalement montré que $\forall n \in \mathbb{Z}$, $n\alpha \in G$, c'est à dire que $\{n\alpha, n \in \mathbb{Z}\} \subset G$.

c)

- i) Puisque $\alpha > 0$, on peut considérer $\frac{g}{\alpha} \in \mathbb{R}$. Il existe un unique $n \in \mathbb{Z}$ tel que $n \leq \frac{g}{\alpha} < n+1$ (il s'agit de la partie entière de $\frac{g}{\alpha}$). En multipliant par $\alpha > 0$, on obtient alors qu'il existe un unique entier $n \in \mathbb{Z}$ tel que $n\alpha \leq g < (n+1)\alpha$.
- ii) Supposons par l'absurde que $g \neq n\alpha$. On a alors $n\alpha < g < (n+1)\alpha$. Puisque $n\alpha \in G$ (d'après la question précédente) et que $g \in G$, alors $g - n\alpha \in G$ (toujours car G est stable par passage à l'opposé et par somme). On a alors :

$$0 < g - n\alpha < \alpha.$$

On a donc encore une fois construit un élément de $G \cap \mathbb{R}_+^*$ strictement inférieur à α qui est sa borne inférieure : c'est absurde ! On en déduit que $g = n\alpha$.

3)

- a) Soit $x \in \mathbb{R}$. On peut voir sur un dessin (n'hésitez pas à venir me voir si vous n'arrivez pas à le faire !) que si l'on considère l'intervalle $]x - \varepsilon, x + \varepsilon[$ centré en x , puisque $g < \varepsilon$, on va finir en considérant des multiples de g (dont deux termes successifs sont à distance égale à g inférieure à ε) par tomber dans le bon intervalle. Pour définir le n , on va utiliser une partie entière. Posons $n = \left\lfloor \frac{x}{g} \right\rfloor$. On a alors :

$$n \leq \frac{x}{g} < n+1.$$

Ceci entraîne (puisque $g > 0$) que $ng \leq x < ng + g$, ce qui implique :

$$0 \leq x - ng < g.$$

On en déduit que $|x - ng| < g$, ce qui implique puisque $g < \varepsilon$ que $|x - ng| < \varepsilon$.

- b) On a montré que quelque soit $\varepsilon > 0$, il existe un élément de G (qui est ng et qui est bien dans G car $ng = g + g + \dots + g$ avec $g \in G$ et G est stable par somme) à distance inférieure ou égale à ε de x . Ceci est la caractérisation epsilonesque de la densité. On en déduit que G est dense dans $\mathbb{R}$.

4) Soit $G = \{p + 2\pi q, p, q \in \mathbb{Z}\} \subset \mathbb{R}$.

- a) On a $0 \in G$ (il suffit de considérer $p = q = 0$). Si $x_0 \in G$, on a $x_0 = p + 2\pi q$ avec $p, q \in \mathbb{Z}$. On a alors $-x_0 = (-p) + 2\pi(-q)$ qui est dans G car $-p \in \mathbb{Z}$ et $-q \in \mathbb{Z}$. Enfin, si $x_0 = p_0 + 2\pi q_0$ et $x_1 = p_1 + 2\pi q_1$ sont dans G , alors $x_0 + x_1 = (p_0 + p_1) + 2\pi(q_0 + q_1) \in G$ car $p_0 + p_1 \in \mathbb{Z}$ et $q_0 + q_1 \in \mathbb{Z}$. On en déduit que G est un sous groupe de $\mathbb{R}$.
- b) Supposons par l'absurde qu'il existe $\alpha \in \mathbb{R}$ tel que $G = \alpha\mathbb{Z}$.

Puisque $1 \in G$ (prendre $p = 1$ et $q = 0$), on a alors qu'il existe $n \in \mathbb{Z}$ tel que $1 = n\alpha$. Ceci entraîne que $\alpha \in \mathbb{Q}$. Or, on a également $2\pi \in G$ (prendre $p = 0$ et $q = 1$). On a donc qu'il existe $m \in \mathbb{Z}$ tel que $2\pi = m\alpha$. On a donc $\pi = \frac{m\alpha}{2}$ donc $\pi \in \mathbb{Q}$: absurde !

5) Puisque G est un sous groupe de $\mathbb{R}$ et qu'il n'est pas monogène, on en déduit d'après l'étude précédente que G est dense dans $\mathbb{R}$.

Par parité et 2π périodicité de $\cos$, on a :

$$\begin{aligned}
\cos(G) &= \cos(\{p + 2\pi q, (p, q) \in \mathbb{Z}^2\}) \\
&= \{\cos(p + 2\pi q), (p, q) \in \mathbb{Z}^2\} \\
&= \{\cos(p), p \in \mathbb{Z}\} \\
&= \{\cos(n), n \in \mathbb{N}\} \\
&= A.
\end{aligned}$$

On a tout d'abord $A \subset [-1, 1]$ puisque $\cos$ est à valeurs dans $[-1, 1]$. Fixons à présent $x \in [-1, 1]$ et posons $y = \arccos(x)$.

Puisque G est dense dans $\mathbb{R}$, il existe une suite $(g_n)_{n \in \mathbb{N}} \in G^{\mathbb{N}}$ telle que $\lim_{n \rightarrow +\infty} g_n = y$. On a alors par composition de limite que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \cos(g_n) = \cos(y) = x$. Par caractérisation séquentielle de la densité, on a donc bien que $A = \cos(G)$ est dense dans $[-1, 1]$.